



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ D.C.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Formulación y propuesta técnica del proyecto: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORA

Autores:

Laura M. Riobamba Cárdenas
lriobamba@unal.edu.co

Tomás L. Rivera Piracón
toriverap@unal.edu.co

Miguel S. Paez Zorrilla
mpaezz@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
2026-1

Resumen

Durante el proceso de licitación pública LP-SI-012-2023, el consorcio CIMEGA presenta ante la Secretaría de infraestructura del Departamento de Caldas su propuesta técnica. La finalidad esta es el mejoramiento y pavimentación de la red vial departamental-Etapa II, en los municipios de Salamina y Pacora, y contempla bajo sus términos la ejecución de las obras en un plazo establecido de 11 meses, con una oferta económica de \$12.966.375.058 COP, y bajo los estándares técnicos dentro de los documentos tipo ANCP-CCE de la ley 2022 del 2020; factores de fuerza mayor, como una ola invernal atípica y la detección de fallas geológicas complejas, exigieron la construcción no prevista de cinco muros de contención con cimentación profunda. Estas contingencias fueron gestionadas mediante los mecanismos legales de la contratación estatal, resultando en una adición presupuestal de \$1.562 millones y prórrogas que extendieron el ciclo de vida del proyecto a 14.5 meses, alcanzando un valor final ejecutado de \$14.528.539.484 COP.

El consorcio CIMEGA cuenta con la capacidad financiera, operativa y técnica para la ejecución del proyecto, aplicando metodologías con estándares modernos enfocados en la gerencia y gestión de proyectos, avalados por estándares internacionales como el PMBOK. Asegurando resultados positivos dentro del triángulo de hierro (Costo, tiempo, alcance y calidad).

Abstract

During the public tender process LP-SI-012-2023, the CIMEGA Consortium presents to the Infrastructure Secretariat of the Department of Caldas its technical proposal. The purpose of the tender is the improvement and paving of the departmental road network – Stage II, in the municipalities of Salamina and Pácora, and contemplates under its terms the execution of the works within an established period of 11 months, with an economic offer of \$12,966,375,058 COP, and in compliance with the technical standards set forth in the ANCP-CCE standard documents of Law 2022 of 2020; Force majeure factors, such as an atypical winter storm and the detection of complex geological faults, necessitated the unforeseen construction of five retaining walls with deep foundations. These contingencies were managed through the legal mechanisms of government contracting, resulting in a budget increase of COP 1.562 billion and extensions that extended the project's lifecycle to 14.5 months, reaching a final executed value of COP 14,528,539,484.

The CIMEGA Consortium has the financial, operational, and technical capacity to execute the project, applying methodologies with modern standards focused on project management, supported by international standards such as the PMBOK. Ensuring positive results within the iron triangle (Cost, Time, Scope, and Quality).

1. Introducción

1.1. ¿Por que este proyecto?

El consorcio CIMEGA encuentra dentro del proceso LP-SI-012-2023 una oportunidad estratégica en materia de infraestructura vial dentro de la región andina colombiana. Los municipios de Salamina y Pacora presentan en su red vial secundaria problemáticas asociadas a deterioros significativos, que se traducen en aislamiento en comunidades rurales, condiciones que propician accidentes y sobrecostos asociados al transporte de cargamento agrícola, lo que afecta considerablemente la calidad de vida de

los habitantes. Desde el consorcio CIMEGA se busca responder a esta problemática desde soluciones técnicas probadas y con una gestión metodológica y rigurosa.

1.2. Alcance de la propuesta

La propuesta técnica propone dentro de su alcance el mejoramiento y pavimentación de los tramos viales prioritarios en Salamina y Pacora, incluyendo obras de explanación, base granular, carpeta asfáltica y estructura de drenaje. Desarrollándose bajo lineamientos establecidos dentro del PMBOK, incorporando herramientas como diagramas de GANTT y CPM, análisis financiero mediado por indicadores de viabilidad económica como el VPN y TIR, gestión de riesgos llevada a cabo mediante una matriz de riesgo estructurada bajo la ISO 31000.

Se excluyen del alcance cualquier obra fuera de los corredores viales definidos dentro del contrato, así como intervenciones futuras no contempladas dentro del pliego de peticiones. Cualquier modificación al alcance definido estará sujeta al procedimiento formal de adición contractual establecidos en la normativa de contratación pública colombiana.

2. Contexto del proyecto

El departamento de Caldas, presenta en su red vial una marcada proporción de vías secundarias sin pavimentar o en estado de deterioro avanzado, cuyo propósito es conectar poblados rurales con los principales centros urbanos. Los municipios de Salamina y Pacora, ubicados en la región norte del departamento de Caldas, como muchas de las regiones del país ha enfrentado históricamente limitaciones en materia de conectividad vial, de esta manera la Secretaría de Infraestructura de Caldas identificó como prioridad dentro del plan de inversión en infraestructura del departamento la misma, dando pie al proceso de licitación pública LP-SI-012-2023.

Campo	Detalle
Identificador del proceso	LP-SI-012-2023
Objeto	Mejoramiento y pavimentación de la red vial del Departamento de Caldas – Etapa II Salamina, Pácora
Tipo de contrato	Obra pública
Modalidad de selección	Licitación pública
Valor del presupuesto oficial	\$12,966,375,05 COP
Plazo estimado	11 meses
Entidad contratante	Secretaría de Infraestructura de Caldas
Proponente	Consortio CIMEGA
Ubicación	Salamina y Pácora, Caldas, Colombia

Cuadro 1: Ficha SECOP – Proceso LP-SI-012-2023

Abordando el punto de vista contractual, en conjunto con la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015 y la ley 1150 de 2007 constituyen el marco general de contratación pública en Colombia. El uso de documentación especializada emitida por la ANCP-CCE bajo la Ley 2022 de 2020 garantiza un proceso de licitación transparente y en igualdad de condiciones para los interesados. El consorcio CIMEGA reconoce la importancia social de este proyecto, y se compromete a entregar resultados que generen valor a lo largo del tiempo para los habitantes de Salamina y Pacora.

3. Métodos y herramientas para la gestión de proyectos

3.1. Justificación metodológica para el proyecto

El contrato LP-SI-012-2023 tiene tres cosas definidas desde el primer día: qué hay que construir, cuánto cuesta y cuándo debe estar listo. El alcance está fijado en los pliegos de condiciones, el presupuesto oficial es de \$12.966.375.058 COP y el plazo es de once meses contados desde el acta de inicio [1, 3]. El único cambio que hubo fue la extensión del plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, formalizada mediante la adición RPC 4500026340 [6], pero eso también siguió un procedimiento contractual establecido.

Dicho esto, una metodología ágil no aplica aquí. Lo ágil funciona bien cuando los requisitos del proyecto se van descubriendo en el camino, como pasa en proyectos de software, porque permite ajustar el producto en cada ciclo. En una obra pública eso no es posible: lo que se va a construir está definido contractualmente y cualquier modificación al alcance requiere una adición formal regulada por la Ley 80 de 1993 [8]. Tampoco existe una interacción continua con el cliente durante la ejecución; lo que hay es interventoría y supervisión formal, que es algo muy distinto a la participación continua que supone lo ágil.

Por eso se trabaja bajo un enfoque predictivo, todo está definido de antemano y el reto está en ejecutar bien lo que ya está planeado. Las herramientas que mejor se adaptan a eso son el diagrama de Gantt y el CPM, que permiten organizar las actividades en el tiempo, identificar cuáles no tienen margen de retraso y hacer seguimiento al avance mes a mes [2, 9].

Criterio	Enfoque ágil	Enfoque predictivo
Requisitos	Cambiantes e iterativos	Fijos desde los pliegos de condiciones
Entregables	Incrementales e intangibles	Físicos y contractualmente definidos
Marco normativo	Flexible	Ley 80/1993, INVÍAS, SE-COP II
Plazo	Variable por <i>sprint</i>	Contractual: 11 meses (adicionado a 13,5)
Interacción	Participación continua del cliente	Supervisión e interventoría formal

Cuadro 2: Comparación de enfoques metodológicos para el proyecto LP-SI-012-2023

3.2. Diagrama de Gantt — Cronograma de ejecución de obra

El diagrama de Gantt muestra cómo se distribuyen las actividades de la obra a lo largo del tiempo, desde el 18 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Las actividades y sus duraciones se tomaron directamente del Anexo Técnico y del Acta de Inicio del contrato [3, 1], y el plazo extendido corresponde a la adición *RPC 4500026340* [6, 1].

Lo que se puede ver en el diagrama es que varias actividades corren en paralelo, especialmente en la etapa intermedia de la obra, mientras que otras dependen de que la anterior esté terminada para poder arrancar. Esa dependencia entre actividades es justamente lo que define la ruta crítica, que se analiza en la siguiente subsección.

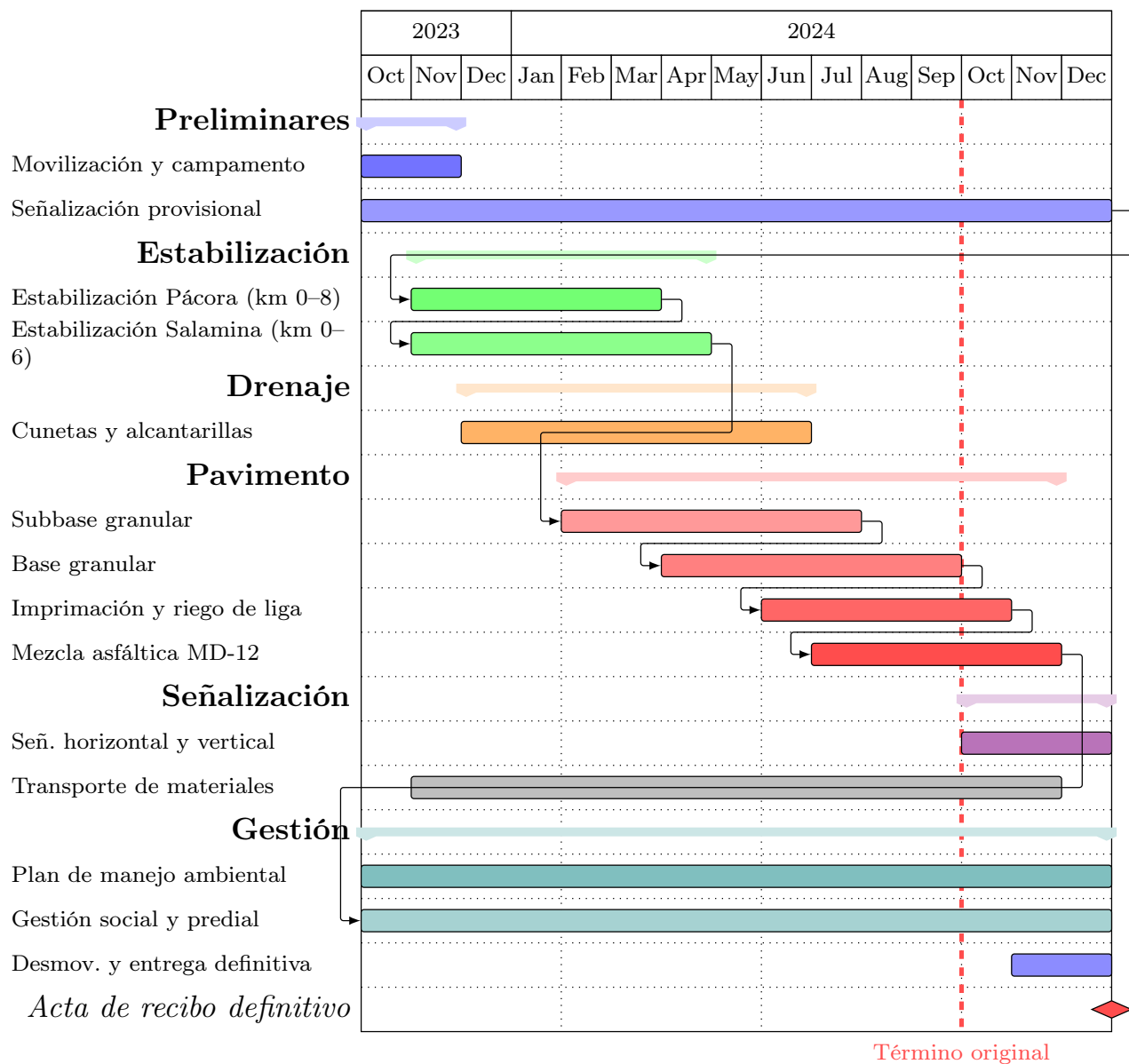


Figura 1: Cronograma de ejecución del proyecto Salamina - Pácora (Línea base vs. Ejecución real).
Nota: elaboración propia con base en [1, 3, 6]. La línea roja discontinua indica la fecha de terminación original (17-sep-2024); la extensión hasta dic-2024 corresponde a la Adición RPC 4500026340.

3.3. Método de la Ruta Crítica (CPM)

El CPM (*Critical Path Method*) es una herramienta que permite identificar cuáles actividades de un proyecto no tienen margen de retraso, es decir, si alguna de ellas se atrasa, la fecha de entrega del proyecto se corre en la misma proporción [10]. Fue desarrollado en los años cincuenta para proyectos industriales complejos y hoy es uno de los métodos más usados en la gestión de obra pública [9].

3.3.1. Conceptos fundamentales

Para cada actividad se calculan cuatro fechas [2, 10]:

- **IC** (Inicio Temprano): la fecha más pronta en que puede comenzar.
- **FC** (Fin Temprano): IC más la duración de la actividad.
- **IT** (Inicio Tardío): la fecha más tarde en que puede comenzar sin retrasar el proyecto.
- **FT** (Fin Tardío): IT más la duración de la actividad.

Con esos cuatro valores se calcula la holgura, que es el tiempo que puede retrasarse una actividad sin afectar la entrega final:

$$H = IT - IC = FT - FC$$

Las actividades con $H = 0$ son las que conforman la ruta crítica y son las que requieren mayor atención durante la ejecución de la obra.

3.3.2. Ruta crítica del proyecto LP-SI-012-2023

A partir de las actividades del Anexo Técnico [1] y el Acta de Inicio [3], la ruta crítica del contrato quedó así:

Movilización → Estabilización → Subbase → Base → Imprimación → Asfalto MD-12 → Señalización → Entrega

Esta cadena cubre los 439 días calendarios del plazo contractual total (18-oct-2023 a 31-dic-2024) y todas sus actividades tienen holgura cero. Las actividades que corren en paralelo —drenaje, transporte de materiales, gestión ambiental y gestión social— sí tienen holgura positiva, lo que significa que pueden tener algún retraso moderado sin comprometer la fecha de entrega de la obra.

N°	Actividad	Inicio	Fin	Dur. (días)	Holgura	R.C.
1	Movilización y campamento	18-oct-23	15-nov-23	28	0	✓
2	Señalización provisional	18-oct-23	31-dic-24	439	0*	✓
3	Gestión ambiental (PMA)	18-oct-23	31-dic-24	439	0*	✓
4	Gestión social y predial	18-oct-23	31-dic-24	439	0*	✓
5	Drenaje — cunetas y alcantarillas	01-dic-23	30-jun-24	210	60	
6	Estabilización de subrasante	01-nov-23	30-abr-24	150	0	✓
7	Transporte de materiales	01-nov-23	30-nov-24	390	30	
8	Subbase granular	01-feb-24	31-jul-24	90	0	✓
9	Base granular	01-abr-24	30-sep-24	90	0	✓
10	Imprimación y riego de liga	15-jun-24	31-oct-24	140	0	✓
11	Mezcla asfáltica MD-12	01-jul-24	30-nov-24	120	0	✓
12	Señalización horizontal y vertical	01-oct-24	20-dic-24	50	0	✓
13	Desmov. y entrega definitiva	15-nov-24	31-dic-24	46	0	✓

* Holgura cero por ser obligaciones contractuales permanentes durante toda la ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia con base en [1, 3].

Cuadro 3: Cálculo de holguras — Actividades del contrato LP-SI-012-2023

3.3.3. Diagrama de red CPM

La Figura 2 muestra el diagrama de red del proyecto. Los nodos en azul son las actividades de la ruta crítica y las líneas discontinuas representan las actividades paralelas. Cada nodo indica la duración de la actividad y su holgura.

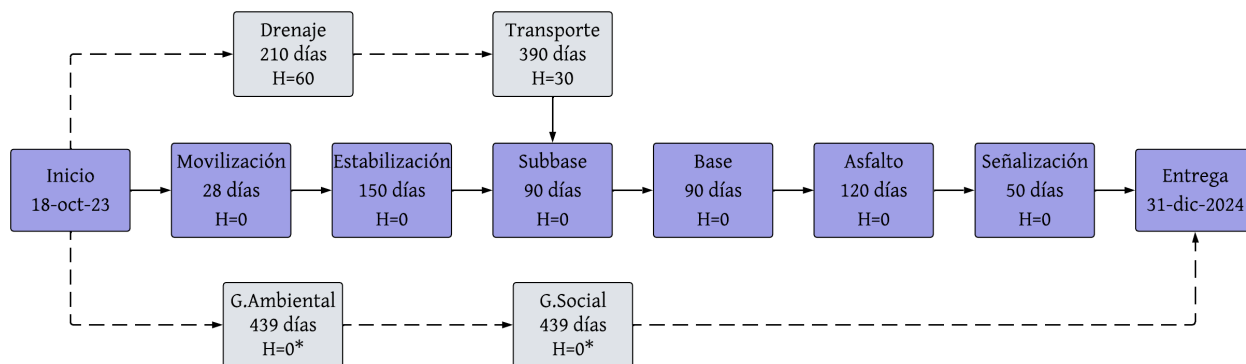


Figura 2: Diagrama de red CPM - Ruta crítica LP-SI-012-2023

Nota: los nodos en azul conforman la ruta crítica ($H = 0$). Las líneas discontinuas representan actividades paralelas con holgura positiva, excepto las de gestión ambiental y social que son obligaciones contractuales permanentes.

Fuente: elaboración propia con base en [1, 3].

4. Marco Logico

4.1. Arbol de problemas

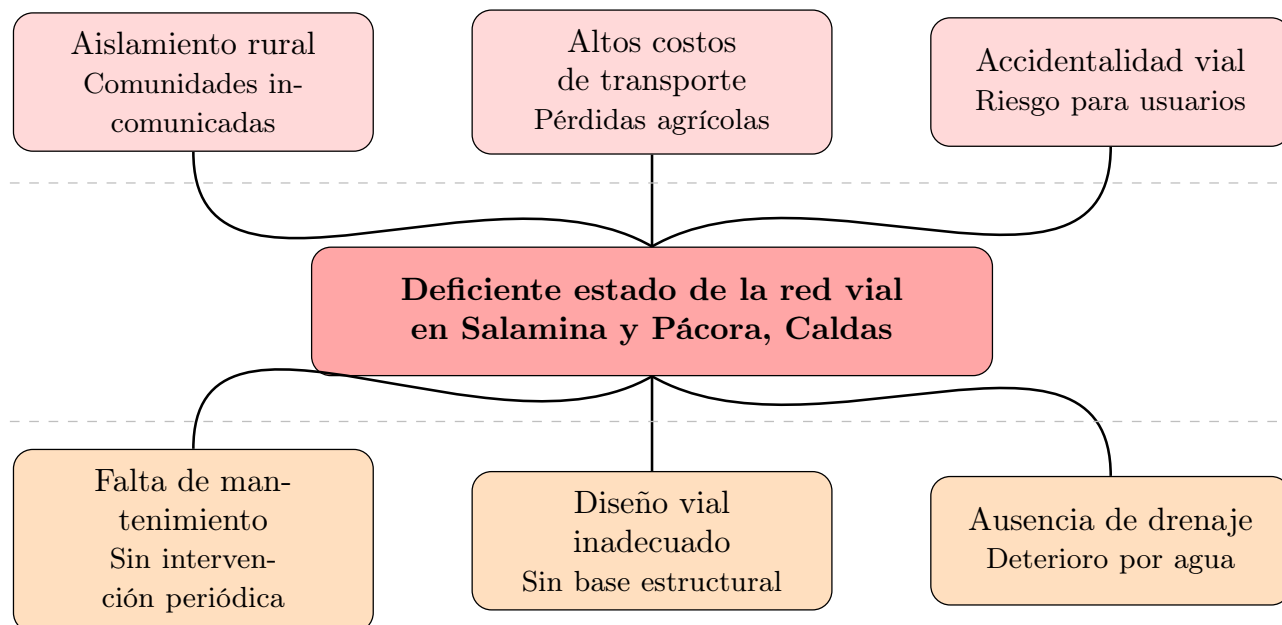


Figura 3: Árbol de problemas – Deficiente estado de la red vial en Salamina y Pácora. Elaboración propia.

4.2. Arbol de objetivos

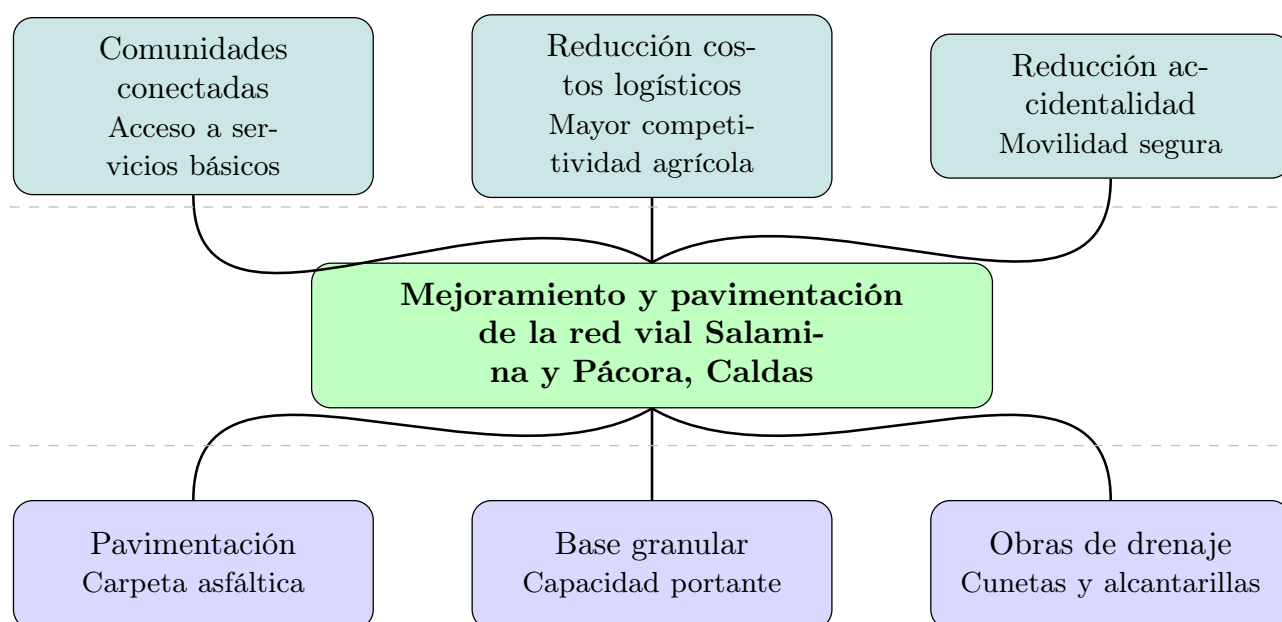


Figura 4: Árbol de objetivos – Mejoramiento y pavimentación de la red vial en Salamina y Pácora, Caldas.

4.3. Arbol de decisión

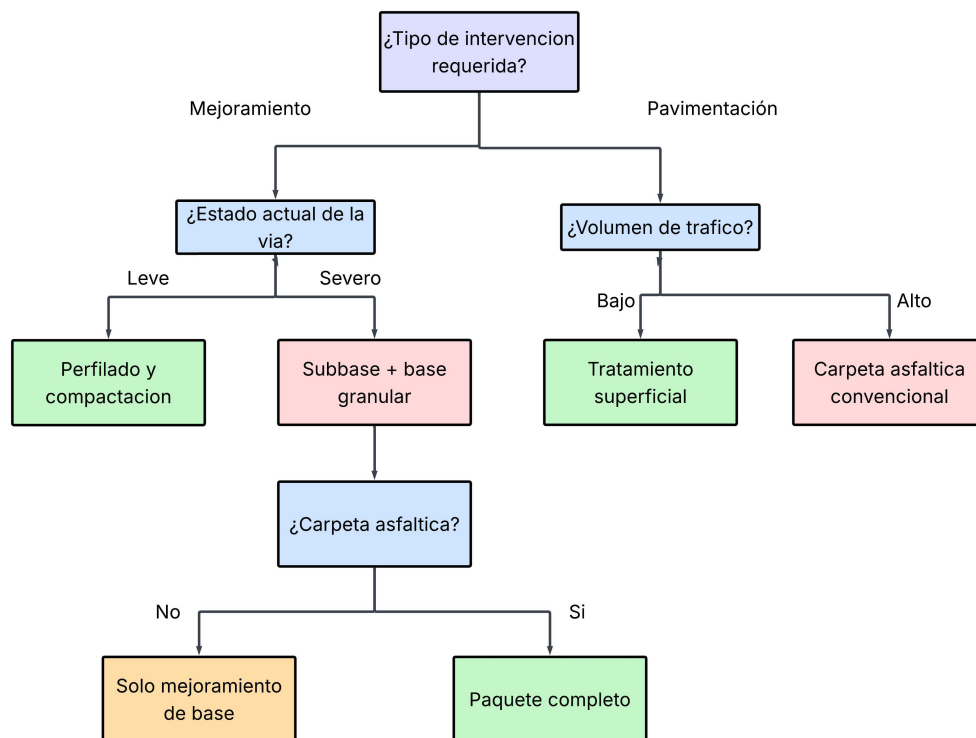


Figura 5: Árbol de decision Mejoramiento y pavimentación de la red vial en Salamina y Pácora, Caldas. Elaboración propia.

4.4. Matriz de marco lógico

Nivel	Descripción	Indicadores verificables	Medios de verificación	Supuestos
Finalidad	Contribuir al desarrollo socioeconómico de Caldas mediante conectividad vial	Reducción $\geq 20\%$ en tiempo de desplazamiento intermunicipal	Aforos viales post-obra, informes de movilidad	Mantenimiento vial sostenido post-entrega
Propósito	Mejorar las condiciones de transitabilidad en Salamina y Pácora	100 % de tramos priorizados intervenidos al mes 11	Acta de recibo definitivo de obra	Condiciones climáticas dentro de rangos normales
Componentes	Obras de mejoramiento y pavimentación ejecutadas conforme a diseños	Avance físico $\geq 90\%$ mensual frente a programación	Actas de obra parciales, informes mensuales	Disponibilidad oportuna de materiales pétreos
Actividades	Explanación, base granular, carpeta asfáltica, obras de drenaje	Cantidades de obra ejecutadas vs. presupuestadas por ítem	Memorias de cálculo, bitácora de obra	Personal técnico calificado disponible

Cuadro 4: Matriz de Marco Lógico – Proyecto LP-SI-012-2023. Elaboración propia.

4.5. Analisis Zig-zag

Problema	Efecto	Objetivo	Acción propuesta
Mal estado de la calzada	Aislamiento y accidentalidad	Garantizar transitabilidad	Pavimentación con carpeta asfáltica
Ausencia de drenaje	Deterioro acelerado de la vía	Prolongar vida útil de la obra	Construcción de cunetas y alcantarillas
Falta de base estructural	Deformaciones y hundimientos	Asegurar capacidad portante	Conformación de base granular compactada
Señalización deficiente	Riesgo para usuarios	Mejorar seguridad vial	Instalación de señalización horizontal y vertical

Cuadro 5: Análisis Zig-Zag – Proyecto LP-SI-012-2023. Elaboración propia.

5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

5.1. Aplicación al proyecto: LP-SI-012-2023

El contrato LP-SI-012-2023 fue suscrito entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas y el Consorcio CIMEGA, con un valor de \$12.966.375.058 COP y un plazo de once meses contados desde el acta de inicio del 18 de octubre de 2023 [3]. La interventoría estuvo a cargo del Consorcio Metro Cinco y las obras se ejecutaron bajo las especificaciones técnicas del INVÍAS, incluyendo excavación, estructura de pavimento, drenaje, estabilización de taludes y señalización [1].

Para gestionar un proyecto de esta envergadura de forma ordenada, el Consorcio CIMEGA adoptó los lineamientos del PMBOK como marco de referencia. El PMBOK no es una metodología rígida sino una guía de buenas prácticas que ayuda a estructurar el proyecto en áreas de conocimiento claras: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. En el caso de esta obra vial, eso se traduce en tener claro desde el inicio qué se va a construir, quién lo hace, cuánto cuesta y cuándo debe estar listo, evitando que el proyecto se desordene en la ejecución.

5.1.1. EDT del proyecto

Una de las herramientas más útiles del PMBOK para definir el alcance es la Estructura de Desglose del Trabajo, o EDT. Básicamente es una forma de dividir todo el proyecto en partes más pequeñas y manejables, organizadas de mayor a menor detalle. Sirve para que el equipo de obra tenga claro qué actividades conforman el contrato y para que no quede nada por fuera ni nada duplicado.

Para el contrato LP-SI-012-2023 la EDT se organizó en cuatro niveles. El primer nivel es el proyecto completo. El segundo nivel son los seis grandes entregables: gestión del proyecto, preliminares y movilización, movimiento de tierras, estructura de pavimento, drenaje y estabilización, y señalización y cierre. El tercer nivel descompone cada entregable en sus componentes específicos según los capítulos de obra de la minuta contractual [1], y el cuarto nivel llega a los paquetes de trabajo concretos con unidades, cantidades y especificaciones técnicas medibles.

Una condición importante al construir la EDT es la regla del 100%: los entregables del nivel 2 deben cubrir la totalidad del alcance contractual sin dejar nada por fuera ni repetir nada, y lo mismo aplica hacia abajo en cada nivel. Eso se verificó para todos los niveles de esta EDT.

La Figura 6 muestra la EDT completa del proyecto.

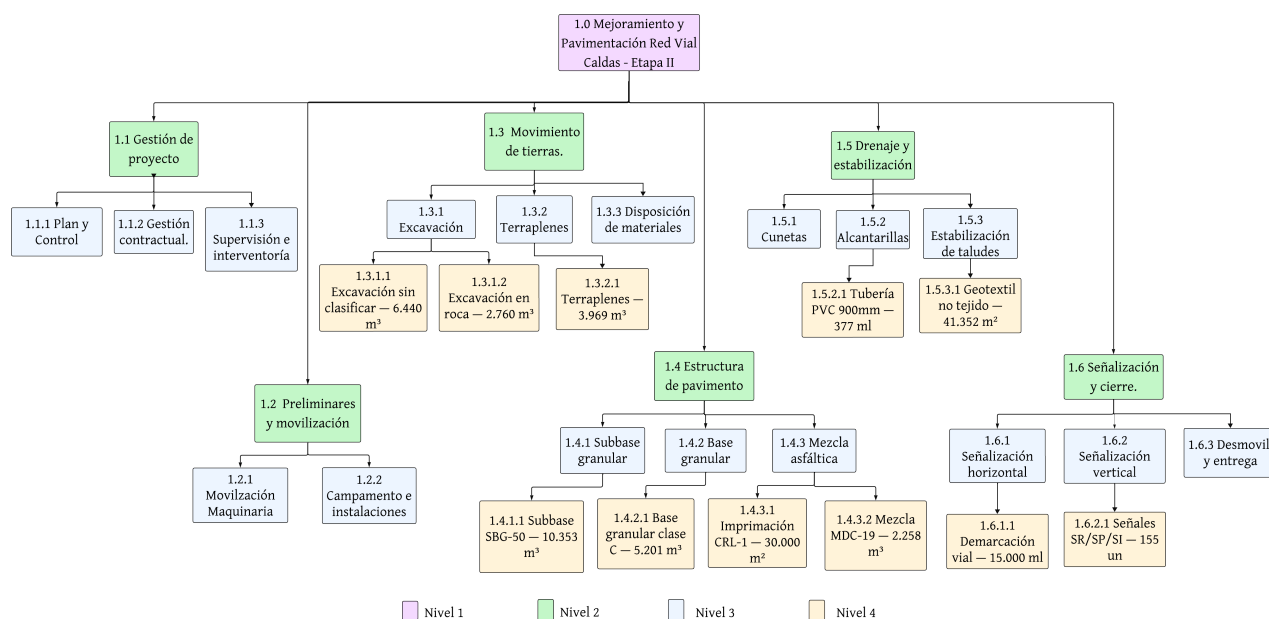


Figura 6: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) — Contrato LP-SI-012-2023

5.2. Diccionario EDT

El Diccionario EDT complementa la estructura visual del diagrama y permite definir con precisión los pasos a seguir y cómo ejecutarlos, dando contexto y aumentando su utilidad [11]. La tabla 6 presenta los paquetes de trabajo clave del proyecto:

Código	Nombre	Descripción	Cantidad
1.3.1.1	Excavación sin clasificar	Corte y retiro de material de explanación y canales, incluye disposición en botadero autorizado. Especif. INVÍAS ítem 210.1.1	6.440 m ³
1.3.1.2	Excavación en roca	Corte en roca de explanación y canales. Requiere equipo especializado. Ítem 210.2.1	2.760 m ³
1.3.2.1	Terraplenes	Conformación y compactación de terraplenes con material de la zona. Ítem 220.1	3.969 m ³
1.4.1.1	Subbase granular C SBG-50	Subbase granular clase C SBG-50, compactada al 95 % Proctor modificado. Ítem 320.3.1	10.353 m ³
1.4.2.1	Base granular clase C	Base granular clase C gradación fina, ensayos de CBR y densidad. Ítem 330.3.1	5.201 m ³
1.4.3.1	Imprimación CRL-1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 sobre base granular compactada. Ítem 420.2	30.000 m ²
1.4.3.2	Mezcla densa MDC-19	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, compra de mezcla. Mayor valor unitario del contrato. Ítem 450.2P	2.258 m ³
1.5.1.1	Tubería PVC 900mm	Alcantarilla PVC NTC5055 D=900mm, instalada con relleno granular. Ítem 663.1	377 ml
1.5.2.1	Geotextil no tejido	Geotextil no tejido resistencia mínima 700N tensión grab. Obras de estabilización. Ítem 673.1.1	41.352 m ²
1.6.1.1	Demarcación vial	Línea de demarcación con pintura en frío sobre superficie asfáltica. Ítem 700.1	15.000 ml
1.6.1.2	Señales verticales	Señales tipo SR/SP/SI, tablero lámina retrorreflectiva tipo IV, 75×75 cm. Ítem 710.1.1	155 un

Cuadro 6: Diccionario EDT – Paquetes de trabajo clave. Contrato LP-SI-012-2023

5.3. Justificación metodológica

La aplicación del enfoque PMBOK-EDT al contrato LP-SI-012-2023 se justifica por las siguientes razones. En primer lugar, el proyecto tiene un alcance completamente definido desde la etapa de licitación, con cantidades de obra, especificaciones técnicas y presupuesto fijo, lo que corresponde al perfil de un proyecto predictivo según el PMBOK [2]. En segundo lugar, la estructura de seis entregables permite una asignación clara de responsabilidades entre el Consorcio CIMEGA, la interventoría (Consorcio Metro Cinco) y el supervisor de la Gobernación de Caldas [3]. En tercer lugar, la EDT facilita el seguimiento mensual del avance físico a través de las 13 actas de obra parciales que fueron suscritas durante la ejecución del contrato [4].

6. Indicadores de proceso y resultados

Para analizar de manera adecuada avances y entregables dentro de la obra, se deben emplear indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar que tan efectiva está siendo la gestión de nuestro proyecto. Dentro de los indicadores utilizados, se analizan aspectos técnicos como lo son el avance físico, la ejecución presupuestal, el cumplimiento de fechas estipuladas dentro del cronograma, informes entregados e incluso el análisis de gestión de inconformidades. Cada uno de estos indicadores arroja resultados porcentuales que nos permiten comprender y atender de manera eficiente cualquier desviación dentro del costo, alcance, tiempo y calidad del proyecto.

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable
Avance físico	$\frac{\text{Obra ejecutada}}{\text{Obra programada}} \times 100$	$\geq 90\%$ mensual	Mensual	Residente de obra
Ejecución presupuestal	$\frac{\text{Valor facturado}}{\text{Valor contratado}} \times 100$	Proporcional al avance	Mensual	Director financiero
Cumplimiento del cronograma	$\frac{\text{Actividades a tiempo}}{\text{Total actividades}} \times 100$	$\geq 85\%$	Quincenal	Director de proyecto
Informes entregados	$\frac{\text{N.º entregados}}{\text{N.º requeridos}}$	11/11	Mensual	Supervisor contrato
Gestión de no conformidades	$\frac{\text{No conformidades cerradas}}{\text{Total abiertas}} \times 100$	100 % en ≤ 15 días	Mensual	Control de calidad

Cuadro 7: Indicadores de proceso – Proyecto LP-SI-012-2023. Elaboración propia.

A diferencia de los indicadores de proceso, dentro de los indicadores de resultados es posible analizar el impacto real del proyecto una vez finalizadas las obras en los municipios de Salamina y Pacora. Las consecuencias directas sobre la comunidad y la infraestructura nos permiten validar si el proyecto cumplió su propósito dentro del marco lógico planteado anteriormente.

Indicador	Fórmula	Meta	Fuente
Kilómetros intervenidos	Km pavimentados + Km mejorados	Según diseños contractuales	Acta de recibo definitivo
Reducción de tiempo de desplazamiento	$\frac{\text{Tiempo antes} - \text{Tiempo después}}{\text{Tiempo antes}} \times 100$	$\geq 20\%$ de reducción	Aforos viales antes y después
Satisfacción de la comunidad	% de beneficiarios con percepción positiva	$\geq 80\%$	Informes sociales
Accidentalidad en la zona	Variación en N.º de accidentes registrados	Reducción $\geq 20\%$	Reportes ANSV
Vida útil proyectada	Años de servicio esperados según diseño	≥ 15 años	Memoria de diseño estructural

Cuadro 8: Indicadores de resultado – Proyecto LP-SI-012-2023. Elaboración propia.

7. Análisis Financiero

Para la evaluación financiera, se transforma el registro estático de actas de obra en un modelo dinámico. Se asume un margen operativo del 12 %, es decir, los costos operacionales representan el 88 % del valor bruto certificado en cada periodo. La Tasa Interna de Oportunidad (TIO) se establece en 12 % E.A. (0.95 % mensual), reflejando el costo de capital estándar para infraestructura pública en Colombia.

Un aspecto a tener en consideración, es el anticipo inicial, que para el caso de esta obra, la gobernación de Caldas lo fijó en un 20 % al valor inicial del contrato, que se ejecutó por un valor de \$ 2,583,275,012. En los contratos de obra en Colombia (Ley 80 de 1993), el anticipo no es un pago, sino un fondo en administración. La “mejor práctica” y obligación contractual es la amortización proporcional, que para este caso también se fijó en un 20 %, valor que se iba pagando en cada acta.

Acta	Valor Bruto	Amort. (20 %)	Costos (88 %)	Flujo Neto	Acumulado	Dif. vs VR
1	\$248.841.780	\$49.768.356	\$218.980.766	\$-19.907.342	\$248.841.780	\$-14.279.772.864
2	\$374.222.760	\$74.844.552	\$329.316.028	\$-29.937.820	\$623.064.540	\$-13.905.550.104
3	\$785.101.015	\$157.020.203	\$690.888.893	\$-62.808.081	\$1.408.165.555	\$-13.120.449.089
4	\$923.605.246	\$184.721.049	\$812.772.616	\$-73.888.419	\$2.331.770.801	\$-12.196.843.843
5	\$872.739.600	\$174.547.920	\$768.010.848	\$-69.819.168	\$3.204.510.401	\$-11.324.104.243
6	\$1.381.435.444	\$276.287.088	\$1.215.663.190	\$-110.514.834	\$4.585.945.845	\$-9.942.668.799
7	\$900.123.643	\$180.024.728	\$792.108.805	\$-72.009.890	\$5.486.069.488	\$-9.042.545.156
8	\$1.462.484.990	\$292.496.998	\$1.286.986.791	\$-116.998.799	\$6.948.554.478	\$-7.580.060.166
9	\$1.344.521.843	\$268.904.368	\$1.183.179.221	\$-107.561.746	\$8.293.076.321	\$-6.235.538.323
10	\$1.553.010.929	\$310.602.185	\$1.366.649.617	\$-124.240.873	\$9.846.087.250	\$-4.682.527.394
11	\$1.484.141.009	\$296.828.201	\$1.306.044.087	\$-118.731.280	\$11.330.228.259	\$-3.198.386.385
12	\$1.743.577.618	\$327.229.360	\$1.534.348.303	\$-118.000.046	\$13.073.805.877	\$-1.454.808.767
13	\$1.454.733.607	\$0	\$1.280.165.574	\$174.568.032	\$14.528.539.484	\$0
Total	\$14.528.539.484	\$2.593.275.012	\$12.785.114.745	-\$849.849.668*	—	0

Cuadro 9: Tabla de Ejecución Financiera Detallada - Proyecto Salamina-Pácora, Elaboracion Propia

**Nota: El flujo neto negativo en las actas mensuales no representa una pérdida económica, sino el proceso de amortización del anticipo. Dado que el contratista recibió el 20 % del valor del contrato por adelantado para financiar la operación, las actas mensuales descuentan ese valor, siendo el anticipo la fuente de recursos que cubre los déficits operativos temporales y garantiza la liquidez del proyecto sin necesidad de créditos externos.*

7.1. Análisis del Valor Presente Neto (VPN)

El VPN se calcula a partir de la siguiente expresión:

$$VPN = F_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

donde:

- F_0 : flujo de caja en el periodo inicial (anticipo o inversión inicial).
- F_t : flujo neto de caja en el periodo t .
- i : tasa de descuento por periodo.
- t : periodo de tiempo (en este caso, meses).
- n : número total de periodos evaluados.

Para el presente análisis, se considera una tasa de descuento mensual de $i = 0,0095$ (0.95 %), y un horizonte de evaluación de 13 periodos.

Los flujos netos del proyecto presentan valores negativos en la mayoría de los periodos, con una recuperación significativa en el último periodo. Inicialmente, al calcular el VPN únicamente con los flujos operacionales, sin el anticipo, se obtiene un valor aproximado de:

$$VPN = \$ - 797,971,316$$

Este resultado indica que, sin considerar financiamiento externo o condiciones contractuales favorables, el proyecto no es rentable, ya que destruye valor económico.

No obstante, como el proyecto contempla un anticipo inicial de:

$$F_0 = \$2,583,275,012$$

Al incorporar este flujo positivo en el periodo cero, el VPN ajustado es:

$$VPN = \$1,785,303,675$$

El resultado obtenido corresponde a un VPN positivo, lo cual indica que el proyecto genera valor económico bajo las condiciones establecidas. En términos financieros, un VPN mayor que cero implica que los ingresos actualizados superan los egresos, garantizando la recuperación de la inversión y una rentabilidad adicional.

No obstante, es importante destacar que, al excluir el anticipo inicial, el proyecto presenta un VPN negativo, lo que evidencia que la operación por sí misma no es financieramente viable. En este sentido, el anticipo cumple un papel fundamental al mejorar la liquidez del proyecto y reducir el impacto de los flujos negativos en los primeros periodos.

Por consiguiente, la viabilidad del proyecto depende significativamente de las condiciones de financiamiento, particularmente del anticipo recibido. Este resultado resalta la importancia de la estructuración financiera en la evaluación de proyectos, donde factores como la distribución temporal de los flujos de caja pueden influir de manera determinante en la rentabilidad.

7.2. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

En proyectos de infraestructura pública donde el contratista recibe un anticipo fuerte, la TIR convencional no funciona bien porque el flujo de caja arranca positivo, luego se vuelve negativo durante la amortización, y al final vuelve a ser positivo.

Para resolver esto, la TIRM asume dos cosas:

- Flujos Negativos: Se financian o se traen a valor presente utilizando la TIO, en este caso mes a mes
- Flujos Positivos: Se reinvierten a esa misma tasa hasta el final del proyecto (Mes 13).

Esta Tasa se calcula mediante:

$$TIRM = \sqrt[n]{\frac{VF(\text{Flujos Positivos, TIO})}{VP(\text{Flujos Negativos, TIO})}} - 1$$

Donde el Valor Presente de los Flujos Negativos es \$952,429,425 y el Valor Futuro de los Flujos Positivos es \$1,636,780,259, esto da como resultado que:

$$TIRM = 0,04253 \text{ o } 4.253 \% \text{ mensual}$$

Que en terminos de Tasa Efectiva Anual, se obtiene:

$$TIRM \text{ anual} = (1 - 0,04253)^{12} - 1 = 0,6484 \text{ o } 64.84 \% \text{ E.A}$$

El cálculo riguroso de la TIRM demuestra que, por cada peso de flujo negativo que el Consorcio CIMEGA tuvo que soportar durante los 12 meses de obra, la inyección del anticipo en el Mes 0 y el pago final en el Mes 13 compensaron el esfuerzo generando un retorno equivalente al 64.84 % anual. Al no tener que acudir a la banca comercial para financiar los déficits de los primeros meses (porque el anticipo ya estaba en la caja ganando intereses o fungiendo como capital de trabajo), la eficiencia financiera del consorcio se maximizó de forma extraordinaria

8. Gestion de Riesgos

Este análisis evalúa la eficacia con la cual la Gobernación de Caldas y el Consorcio CIMEGA identificaron, cuantificaron, asignaron y mitigaron las variables de incertidumbre técnica, económica y ambiental que amenazaban la viabilidad del proyecto, esto basado en la integración de la información de la matriz de riesgos inicial (ex-ante) publicada en el SECOP [7] con los eventos empiricos documentados en el acta de Liquidación y Recibo definitivo.

La evaluación se estructuró a partir de una matriz bidimensional de **Probabilidad (P)** e **Impacto (I)**, donde el nivel de exposición al riesgo (R) se define matemáticamente como una función del evento adverso: $R = f(P, I)$. La escala utilizada comprende valores del 1 al 8, permitiendo clasificar los riesgos en cuatro cuartiles de severidad: Bajo (1, 2), Medio (3, 4), Alto (5, 6) y Crítico (7, 8).

Entrando en detalle, se ha realizado una reclasificación de los eventos de riesgo, transitando de la visión puramente precontractual de la entidad, hacia una vision general de la ejecución de la infraestructura, clasificandolos principalmente en las siguientes categorias:

- Riesgos Administrativos y Regulatorios: Relacionados con la etapa de selección, deserción de oferentes y fallas en la constitución de garantías contractuales.
- Riesgos Económicos y Financieros: Asociados a la volatilidad macroeconómica, específicamente la fluctuación de precios de insumos asfálticos y escasez de materiales pétreos.
- Riesgos Sociales: Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro y ejecución por paros, manifestaciones o bloqueos comunitarios en la región.
- Riesgos Tecnicos y Ambientales: Eventos de fuerza mayor o aleatoriedad geotécnica, tales como la inestabilidad de terrenos no prevista y precipitaciones anómalas (fenómenos climáticos extremos).

8.1. Registro de Riesgos

El siguiente registro detalla la parametrización de algunas variables de incertidumbre, estableciendo la responsabilidad de su gestión según el principio de “asignación a la parte mejor capacitada para controlarlo”

ID	Descripción Técnica del Evento	P	I	Valor	Categoría	Asignación (CONPES)
R1	Ausencia de pluralidad de oferentes	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal
R2	Desistimiento de suscripción contractual	2	5	7	Alto	Entidad Estatal
R3	Deficiencia o caducidad de amparos	3	2	5	Medio	Contratista
R4	Alteración del orden público / Paños	1	5	6	Alto	Riesgo Compartido
R5	Volatilidad de índices de precios (IPC/ICCP)	2	3	5	Medio	Riesgo Compartido
R6	Precipitaciones atípicas (Ola Invernal)	4	4	8	Crítico	Riesgo Compartido
R7	Incertidumbre estratigráfica y geotécnica	3	5	8	Crítico	Riesgo Compartido

Cuadro 10: Registro de Riesgos resumido, Tomado de [7]

8.2. Matriz de Riesgos

La siguiente matriz ilustra la ubicación de los riesgos. Se destaca de manera particular la migración de los riesgos técnicos (R6 y R7) hacia el cuadrante crítico, lo cual obligó a la activación de mecanismos de contingencia contractual.

Los ejes de Probabilidad e Impacto van desde 1-Muy bajo hasta 5-Muy alto

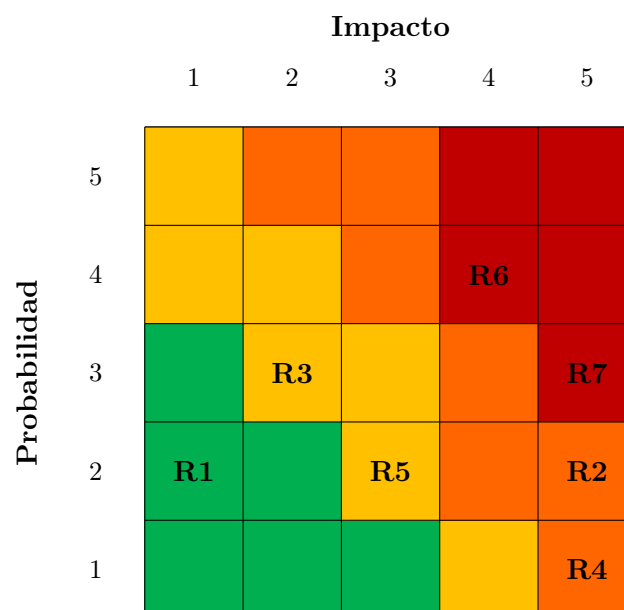


Figura 7: Mapa de calor de riesgos del proyecto Salamina - Pácora. Elaboración propia

8.3. Estrategias de Tratamiento y Mitigación Implementadas

La materialización de riesgos en proyectos de infraestructura lineal de montaña es ineludible. El éxito gerencial del Consorcio CIMEGA no radicó en la ausencia de problemas, sino en la aplicación de las siguientes estrategias formales de respuesta:

8.3.1. Estrategia de Transferencia del Riesgo (Instrumentos Financieros)

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los riesgos previsibles de incumplimiento y responsabilidad civil fueron transferidos al mercado asegurador mediante la constitución de una Garantía Única. Esta transferencia blindó el patrimonio público y garantizó la viabilidad del contratista:

- Amparo de Cumplimiento (20 % del VI): Mitigó el impacto de los riesgos R2 y R3, asegurando la continuidad de la obra por \$2.593 millones.
- Amparo de Estabilidad de Obra (30 % del VI): Garantía extendida por 5 años, cubriendo la incertidumbre sobre el comportamiento a largo plazo de la estructura del pavimento y los muros construidos frente al riesgo R7.
- Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): Transferencia del riesgo asociado a daños patrimoniales o lesiones a terceros derivados del uso de maquinaria pesada.

8.3.2. Estrategias de Mitigación y Aceptación

Ante la ocurrencia de eventos imprevisibles que excedían la “contingencia normal” del contrato, se aplicó la figura del Riesgo Compartido, materializado a través de modificaciones contractuales:

- Respuesta al Riesgo Climático (R6): La ola invernal imposibilitó la colocación de mezclas asfálticas bajo normativas del INVIAS. La estrategia de mitigación consistió en la Aceptación con compensación en tiempo, otorgando prórrogas que extendieron el plazo a 14 meses y 14 días. Esto evitó sobre costos por reprocesos y penalizaciones injustas al contratista.
- Respuesta al Riesgo Geológico (R7): La aparición de fallas y pérdida de banca exigió un rediseño que incluyó excavaciones profundas ($16.366 m^3$) y construcción de muros de contención. Al ser un riesgo técnico compartido, la estrategia de respuesta fue la Mitigación Financiera mediante una adición Contractual de \$1.562.239.586 COP. Esta inyección de capital preservó el margen de rentabilidad del Consorcio y garantizó la funcionalidad estructural del corredor vial.
- Mitigación del Riesgo de Selección (R1): Este riesgo recayó enteramente sobre la Gobernación de Caldas (Entidad). Para mitigarlo y evitar que la licitación se declarara desierta, la entidad estructuró los pliegos de condiciones exigiendo indicadores de capacidad financiera, organizacional y experiencia técnica proporcionales al alcance de los 5 KM de vía, permitiendo la consolidación y pluralidad a través de figuras plurales como el Consorcio.
- Mitigación del Riesgo Económico (R5): Para contrarrestar la inflación de insumos asfálticos (derivados del petróleo) y el acero, el Consorcio CIMEGA utilizó el Anticipo del 20 % (\$2.593 Millones) como mecanismo de cobertura natural, realizando compras tempranas y asegurando el acopio de materiales antes de las alzas sostenidas del ICCP (Índice de Costos de Construcción Pesada). Adicionalmente, el marco del contrato de obra pública permite el reajuste de precios mediante actas formales de actualización en caso de presentarse ruptura del equilibrio económico.

9. Software enfocado al proyecto

Gestionar una obra vial como la del contrato LP-SI-012-2023 implica coordinar simultáneamente dos frentes de trabajo, maquinaria, personal técnico, proveedores de materiales e interventoría, todo dentro de un plazo de once meses y un presupuesto fijo. En ese contexto, depender del correo electrónico y de hojas de Excel para hacer seguimiento termina siendo un problema: la información queda dispersa, los retrasos se detectan cuando ya es tarde y los reportes para la Secretaría de Infraestructura de Caldas se tienen que armar manualmente cada mes.

9.1. Metodología y tipo de software aplicable

Como se explicó en la Sección 3, este proyecto trabaja bajo una metodología predictiva: el alcance, el presupuesto y el plazo están definidos desde el inicio en los pliegos de condiciones y no cambian durante la ejecución [2]. Eso descarta herramientas pensadas para metodologías ágiles que están diseñadas para proyectos donde los entregables se van ajustando por etapas, algo que no aplica en obra pública.

Lo que se necesita aquí es un software que permita planificar un cronograma por fases, controlar la ruta crítica y hacer seguimiento al presupuesto, que es exactamente para lo que están diseñadas las herramientas de gestión de proyectos tradicionales.

9.2. Herramientas propuestas

Revisando las opciones disponibles en el mercado, se propone trabajar con dos herramientas complementarias:

- **MS Project** se usaría como herramienta principal. Es el estándar que manejan las interventorías de obra pública en Colombia y permite construir el cronograma de obra con todas las actividades de la ruta crítica (movilización, estabilización, subbase, base granular, asfalto, señalización y entrega), ver en qué punto del presupuesto se está en cada momento y detectar con anticipación si alguna actividad va a generar un retraso en la fecha de entrega [12].
- **Asana** se usaría para la coordinación del día a día entre el director de obra, el residente, el topógrafo y el supervisor SISO. Es una plataforma más sencilla que permite asignar tareas con responsable y fecha límite, hacer seguimiento a las solicitudes de materiales y centralizar las observaciones de la interventoría, evitando que todo quede en cadenas de correos difíciles de rastrear [13, 14].

9.3. Implementación de las herramientas

La diferencia más importante que introduce el software no es tecnológica sino de gestión: en lugar de enterarse de un retraso cuando ya afectó el cronograma, el director de proyecto puede verlo venir con días o semanas de anticipación y tomar una decisión a tiempo, ya sea reasignando maquinaria, ajustando el orden de las actividades o gestionando con el proveedor una entrega anticipada de materiales.

Esto se conecta directamente con los indicadores de proceso definidos en la Sección 6. El avance físico mensual, la ejecución presupuestal y el cumplimiento del cronograma dejan de ser números que se calculan al final del mes para convertirse en información disponible en cualquier momento, lo que le da al equipo de obra y a la interventoría una base real para tomar decisiones durante la ejecución del contrato.

10. Análisis y valoración de resultados

10.1. Metodología de Valor Ganado (Earned Value Management)

El análisis de Valor Ganado es el estándar internacional (PMI/PMBOK) para integrar alcance, cronograma y recursos, permitiendo medir objetivamente el desempeño del proyecto a través de tres variables fundamentales:

- **Valor Planeado (PV - Planned Value):** El presupuesto autorizado asignado al trabajo programado. (Línea base original de 11 meses).
- **Valor Ganado (EV - Earned Value):** La medida del trabajo realmente ejecutado, expresado en términos del presupuesto (Sumatoria de actas reales).
- **Costo Real (AC - Actual Cost):** El costo incurrido por el contratista para completar el trabajo. (Estimado al 88 % del Valor Ganado, garantizando margen operativo).

10.2. Indicadores de Desempeño (Corte: Mes 4 - Crisis Geológica)

Para ilustrar la capacidad analítica del EVM, se realiza un corte en el Mes 4 (coincidente con el hallazgo de la falla geológica y las fuertes lluvias):

- **PV (Acumulado esperado):** \$3.630 Millones (28 % del contrato inicial).
- **EV (Obra facturada - Actas 1 a 4):** \$2.331 Millones (18 % de ejecución física).

10.3. Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{2,331}{3,630} = 0,64$$

Interpretación: Un SPI menor a 1.0 indica un retraso en el cronograma. Por cada \$1 peso de obra que el contratista planeaba hacer en esos primeros meses, solo logró ejecutar \$0.64 centavos, debido a la ralentización causada por las excavaciones profundas imprevistas.

10.4. Índice de Desempeño del Costo (CPI)

Asumiendo la estructura de costos operativos controlados ($\gamma = 0,88$):

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{2,331}{2,331 \times 0,88} = \frac{2,331}{2,051} = 1,13$$

Interpretación: Un CPI mayor a 1.0 indica eficiencia financiera. A pesar del retraso en tiempo (SPI = 0.64), el contratista no estaba perdiendo dinero. Por cada peso invertido (AC), generó \$1.13 pesos de valor de obra (EV), protegiendo su liquidez gracias al apalancamiento del anticipo.

10.5. Análisis de la Curva S (Planeado vs. Ejecutado)

La desviación temprana demostrada por el SPI obligó a la Gobernación a aprobar la **Adición Contractual** y las **Prórrogas**. Esto permitió que la curva del Valor Ganado (EV) continuara ascendiendo hasta superar el presupuesto inicial (PV original) y cerrar en los \$14.528 Millones definitivos.

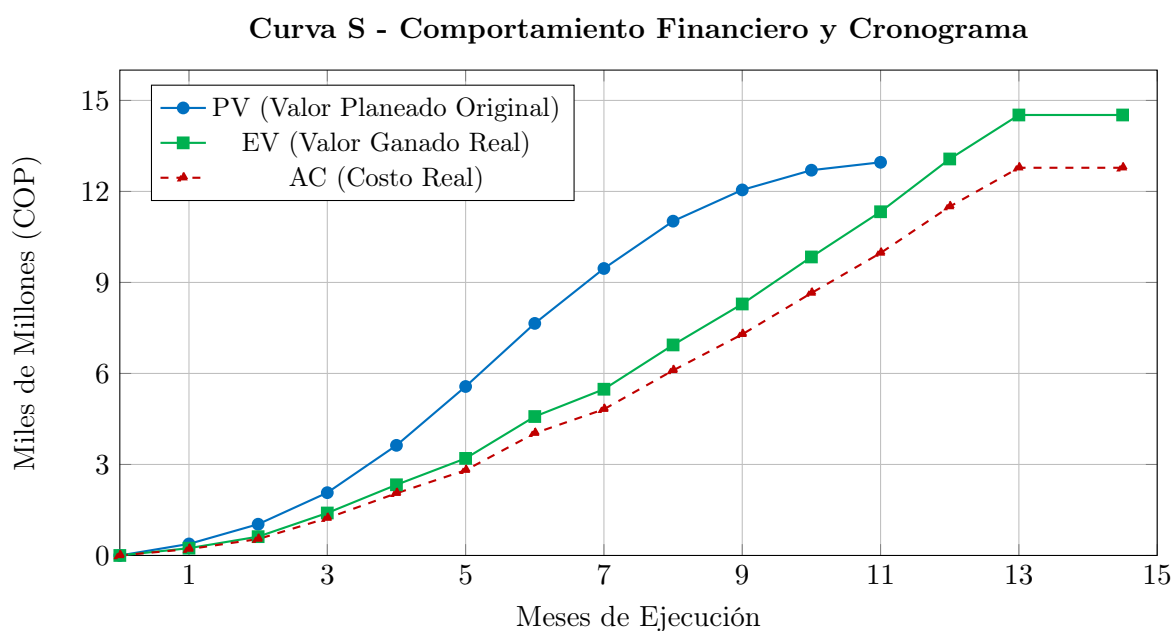


Figura 8: Curva S de ejecución financiera y cronograma del proyecto Salamina - Pácora, aplicando metodología de Valor Ganado (EVM). Elaboración propia.

La metodología EVM demuestra numéricamente lo argumentado en la matriz de riesgos. El proyecto sufrió una desviación negativa de cronograma durante los primeros meses (brecha entre PV y EV). Sin embargo, la gestión del costo ($CPI > 1$) y la inyección oportuna de recursos adicionales estabilizaron la Curva S. Al final de la obra, el Consorcio entregó un Valor Ganado superior al presupuesto original, justificando el alargue del cronograma como una necesidad técnica y no como una ineficiencia operativa.

11. Medición y monetización de impactos

Desde la perspectiva del Estado y la comunidad, la viabilidad integral de la intervención en el tramo Salamina - Pácora (Etapa II) se fundamenta en la cuantificación y monetización de las externalidades positivas generadas tras la entrada en operación de la vía. Para este análisis, se adoptan los lineamientos de la evaluación costo-beneficio recomendados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), enfocándose en tres variables determinantes: la reducción de tiempos de viaje, la optimización operativa del transporte y los impactos socioeconómicos directos.

11.1. Monetización del Ahorro en Tiempos de Viaje (ATV)

El beneficio económico más representativo derivado de la pavimentación de una vía terciaria o secundaria hacia especificaciones de mayor jerarquía es la optimización del tiempo de los usuarios. La intervención estructural sobre la carpeta asfáltica y la corrección de fallas geométricas han permitido un aumento sustancial en la velocidad de operación segura.

De acuerdo con registros empíricos y testimonios de las cooperativas de transporte local recabados tras la entrega de las obras, el tiempo de recorrido entre los cascos urbanos de Salamina y Pácora experimentó una reducción cercana al 50 %, pasando de un promedio histórico de 4.5 horas a 2.5 horas [15]. Para efectos de monetización, este ahorro de aproximadamente 2 horas por recorrido se multiplica por el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) y por el Valor Social del Tiempo (VST) actualizado

por el DNP. Esta cuantificación demuestra que el proyecto no solo mejora la conectividad, sino que inyecta liquidez indirecta a la región al liberar horas productivas de los usuarios que antes se perdían en la congestión generada por el mal estado de la banca.

11.2. Ahorro en Costos de Operación Vehicular (ACOV)

La región norte del departamento de Caldas posee una vocación eminentemente agrícola, destacándose por la producción y comercialización de café y aguacate. Previo a la ejecución del contrato de obra No. LP-SI-012-2023, la superficie de rodadura presentaba un alto grado de deterioro que incrementaba exponencialmente los costos de desgaste (llantas, lubricantes, mantenimiento correctivo) y depreciación del parque automotor de carga.

Con la consolidación de la base granular y la aplicación de la mezcla asfáltica MD-12, la rugosidad de la vía disminuyó drásticamente. Reportes gubernamentales confirman que esta mejora ha impactado de manera favorable la estructura de costos del transporte agroindustrial [16]. La monetización de este impacto (ACOV) refleja un incremento en la competitividad de los productores locales, quienes ahora enfrentan menores mermas por maltrato de la mercancía y menores fletes logísticos, incrementando su margen de rentabilidad en la comercialización hacia centros de consumo como Manizales.

11.3. Impactos Socioeconómicos y Gestión del Riesgo

Más allá de los ahorros operacionales, la materialización de la obra generó un impacto económico directo en la población local durante su fase de ejecución. A lo largo de los 14.5 meses que duró el proyecto —incluyendo las prórrogas requeridas— se generaron 164 empleos directos, dinamizando la economía de la zona de influencia [16]. En términos demográficos, la entrega de estos corredores viales beneficia de manera transversal a una población estimada en más de 54.000 habitantes [16].

Adicionalmente, es imperativo destacar que el incremento del valor final de la obra a \$14.528 millones de pesos se justifica económicamente por la mitigación de pasivos ambientales y riesgos geológicos a largo plazo. Las inversiones en muros de contención con cimentación profunda en sectores críticos como "Las Coles" [17] aseguran la resiliencia climática de la infraestructura. Esta estabilización reduce la probabilidad de cierres viales futuros por deslizamientos, garantizando que los flujos de beneficios monetizados (ATV y ACOV) se mantengan constantes a lo largo de toda la vida útil proyectada del pavimento.

11.4. Dinamización del Sector Turístico y Valorización Territorial

Históricamente, los municipios de Pácora y Aguadas fueron catalogados como el "norte profundo" de Caldas debido al aislamiento provocado por el precario estado de su malla vial [18]. Desde la perspectiva de la economía regional, la pavimentación de estos corredores elimina las barreras de entrada para nuevos sectores económicos, particularmente el turismo patrimonial y ecológico.

La mejora en las especificaciones geométricas y la superficie de rodadura de la vía Salamina - Pácora ha generado una externalidad positiva en el valor del suelo y en la vocación comercial de los predios adyacentes. Autoridades locales y veedurías ciudadanas han reportado que la drástica reducción en los tiempos de viaje (de cinco a tres horas en transporte público hacia Manizales) ha incentivado a los habitantes a acondicionar sus viviendas y establecimientos para la recepción de turistas [19]. Esta transición hacia el sector servicios no solo diversifica los ingresos de una zona tradicionalmente agrícola,

sino que incrementa el recaudo proyectado por concepto de impuesto predial e industria y comercio, mejorando los indicadores fiscales de los municipios impactados.

11.5. Salud Pública: Acceso a Servicios de Alta Complejidad y Reducción de Emisiones Particuladas

En la evaluación social de proyectos (Metodología DNP), la accesibilidad geográfica a bienes meritorios —como la salud— posee un peso fundamental. Previo a la intervención, el traslado de pacientes urgentes y mujeres gestantes ("maternas") hacia los centros hospitalarios de nivel III en Manizales representaba un riesgo vital debido a la excesiva vibración de los vehículos y la prolongación de los recorridos [20]. La nueva carpeta asfáltica garantiza traslados médicos seguros, dignos y expeditos, lo que se traduce económicamente en el indicador de "Años de Vida Ajustados por Calidad" (AVAC) ganados por la comunidad.

Adicionalmente, la transición de una vía en afirmado (tierra) a una vía pavimentada genera una drástica reducción en las emisiones de material particulado (polvo en suspensión). Testimonios de comerciantes ubicados en el área de influencia directa, como el sector de Las Trojes, evidencian que antes del proyecto la constante nube de polvo obligaba al cierre de establecimientos e incrementaba la incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) [19]. Al eliminar esta externalidad ambiental negativa, se reducen los costos que el sistema de salud departamental debe asumir por morbilidad respiratoria y se optimiza el entorno operativo para los micronegocios locales.

12. Conclusiones

El desarrollo del proyecto vial Salamina–Pácora permite concluir que la gerencia de proyectos de infraestructura pública exige un enfoque integral en el que convergen variables técnicas, financieras, contractuales, sociales y operativas. A lo largo del análisis, se evidencia que el éxito del proyecto no depende de un único factor, sino de la articulación efectiva entre planificación, ejecución y control.

En primer lugar, desde la formulación y estructuración del proyecto, se identifica la importancia de adoptar una metodología predictiva, en la cual el alcance, el cronograma y el presupuesto se encuentran claramente definidos desde etapas tempranas. Esta claridad permitió establecer una línea base sólida sobre la cual evaluar el desempeño, facilitando la aplicación de herramientas como el Valor Ganado para el seguimiento y control del proyecto.

En la fase de ejecución, el comportamiento del proyecto evidenció desviaciones relevantes frente al cronograma inicial, principalmente asociadas a condiciones geológicas y climáticas no previstas. Sin embargo, dichas desviaciones no derivaron en un fracaso del proyecto, sino en la activación de mecanismos de gestión adaptativa, tales como prórrogas, adiciones contractuales y reprogramación de actividades. Esto demuestra que la flexibilidad controlada dentro de marcos contractuales bien estructurados es un elemento clave para la viabilidad de proyectos en entornos de alta incertidumbre.

En cuanto a la gestión de riesgos, se concluye que la identificación, clasificación y asignación adecuada de responsabilidades permitió mitigar de manera efectiva los impactos negativos sobre el proyecto. La diferenciación entre riesgos administrativos, económicos, sociales y técnico-ambientales, así como su asignación a la parte mejor capacitada para gestionarlos, refleja una aplicación correcta de los principios de gestión contractual. Especialmente relevante fue el manejo de los riesgos críticos asociados a condiciones geotécnicas y eventos climáticos, los cuales fueron abordados mediante estrategias de

mitigación técnica y compensación financiera.

Desde el punto de vista operativo, la implementación de herramientas de software para la gestión del cronograma y la coordinación del equipo permitió mejorar la trazabilidad de la información y la capacidad de respuesta ante desviaciones. Esto pone en evidencia que la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas no solo optimizan la planeación, sino que fortalecen la toma de decisiones en tiempo real.

En el ámbito financiero, si bien el proyecto presenta particularidades asociadas a la estructura de flujos de caja y al uso del anticipo, el análisis demuestra que la viabilidad económica está estrechamente ligada a las condiciones contractuales y a la disponibilidad de liquidez durante la ejecución. Este aspecto resalta la importancia de la estructuración financiera como complemento indispensable de la planeación técnica.

Adicionalmente, el análisis de desempeño mediante indicadores como SPI y CPI permitió evidenciar que un retraso en cronograma no necesariamente implica ineficiencia global, siempre que exista control sobre los costos y una adecuada gestión de recursos. Esta lectura integral del desempeño evita interpretaciones simplistas y permite una evaluación más precisa del estado del proyecto.

Finalmente, desde una perspectiva de impacto, el proyecto genera beneficios significativos para la región, destacándose la mejora en la conectividad, la reducción de tiempos de viaje y la disminución de costos de operación vehicular. Estos efectos trascienden el ámbito técnico del proyecto, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio intervenido.

Referencias

- [1] Gobernación de Caldas, *Minuta del contrato No. LP-SI-012-2023 de 2023*, SECOP, Colombia, 2026.
- [2] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [3] Gobernación de Caldas, *Acta de inicio del contrato No. LP-SI-012-2023*, SECOP, Colombia, 2026.
- [4] Gobernación de Caldas, *Actas parciales de seguimiento (Actas No. 1–14) del contrato No. LP-SI-012-2023*, SECOP, Colombia, 2026.
- [5] Gobernación de Caldas, *Acta de recibo definitivo del contrato No. LP-SI-012-2023*, SECOP, Colombia, 2026.
- [6] Gobernación de Caldas, *Acta de aprobación de adición presupuestal del contrato No. LP-SI-012-2023*, SECOP, Colombia, 2026.
- [7] Gobernación de Caldas, *Identificación de riesgos y plan de mitigación del contrato No. LP-SI-012-2023*, Documento técnico, 2026.
- [8] Colombia. Congreso de la República, *Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*, Diario Oficial No. 41.094, Colombia, 1993. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co>
- [9] J. Gido y J. P. Clements, *Successful Project Management*, 6.^a ed., Cengage Learning, Mason, OH, USA, 2015.

- [10] J. J. Moder, C. R. Phillips y E. W. Davis, *Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming*, 3.^a ed., Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1983.
- [11] ProjectManager, *Work Breakdown Structure (WBS): A Complete Guide*, 2024. Disponible en: <https://www.projectmanager.com/guides/work-breakdown-structure>
- [12] Microsoft, *Microsoft Project: Herramienta de gestión de proyectos*, 2025. Disponible en: <https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/project/>
- [13] Asana, *Sony Music boosted their creative production capacity by 4x with Asana*, 2024. Disponible en: <https://asana.com/case-studies/sony-music>
- [14] GanttPRO, *Características de Asana: ventajas y desventajas*, 2025. Disponible en: <https://blog.ganttpro.com/es/caracteristicas-de-asana-ventajas-y-desventajas/>
- [15] Es Caldas, “Tres kilómetros de vía entregados se suman a la conexión Salamina- Pácora: una obra que transforma al norte de Caldas”, Jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://escaldas.com/tres-kilometros-de-via-entregados-se-suman-a-la-conexion-salamina-pacora-una-obra-que-transforma-al-norte-de-caldas/>
- [16] Mi Manizales del Alma, “¡La Espera Terminó! La Pavimentación de la Vía Salamina – Pácora en Caldas es una Realidad”, Mi Manizales del Alma, Feb. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://mimanizalesdelalma.com/gobernacion/la-espera-termino-la-pavimentacion-de-la-via-salamina-pacora-en-caldas-es-una-realidad/>
- [17] Es Caldas, “Archivo de etiquetas: vía Salamina - Pácora”, Es Caldas, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://escaldas.com/etiqueta/via-salamina-pacora/>
- [18] BC Noticias, “Caldas avanza en conectividad: Vía Salamina-Pácora a punto de ser inaugurada”, BC Noticias, Ene. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.bcnoticias.com.co/caldas-avanza-en-conectividad-via-salamina-pacora-a-punto-de-ser-inaugurada/>
- [19] BC Noticias, “Gobernación entregó las obras de mejora de la vía Salamina - Pácora”, BC Noticias, Feb. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.bcnoticias.com.co/gobernacion-entrego-las-obras-de-mejora-de-la-via-salamina-pacora/>
- [20] La Patria / La Veintitrés, “Tres nuevos kilómetros pavimentados mejoran la conexión vial entre Salamina y Pácora”, La Veintitrés, Jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://laveintitres.com/tres-nuevos-kilometros-pavimentados-mejoran-la-conexion-vial-entre-salamina-y-pacora/>